

卒業研究 現在の進行状況

2026 年 月 日 923044 高宮 悠聖

1. 現在の進行状況

1.1. コード改良場所の確認

- ・ しばらく触ってなかったので中身と作動方法の確認を行なった
- ・ 今後変更するにあたって改良できる場所と改良の方法を確認した

2. 今後の予定

2.1. コードの変更

1. 学習の周回数（エポック数）の調整

- ・ 何を変更できるか: AI に同じデータを何回繰り返して学習させるか（学習の長さ）
- ・ 変更ファイル: train.py
- ・ ファイルの具体的な変更場所: 冒頭の main() 関数内, コマンドライン引数を設定している parser.add_argument('-num_epochs' , ...) の行

2. 学習の更新歩幅（学習率）の調整

- ・ 何を変更できるか: パラメータを更新する際の「一步の大きさ」. 小さすぎると学習が終わらず, 大きすぎると計算が破綻（NaN）する
- ・ 変更ファイル: train.py
- ・ ファイルの具体的な変更場所: 冒頭の引数設定部分にある parser.add_argument('-learning_rate' , ...) の行.

3. ミニバッチサイズ（一度に処理するデータ数）の調整

- ・ 何を変更できるか: 1 回の計算で同時に処理する時系列シーケンスの数. Mac mini のメモリ負担と学習の安定性に直結します.
- ・ 変更ファイル: train.py
- ・ ファイルの具体的な変更場所: 冒頭の引数設定部分にある parser.add_argument('-batch_size' , ...) の行.
- ・ 変更ファイル: utils.py
- ・ ファイルの具体的な変更場所: DataLoader.init 関数内にある, 学習用データのパスを格納したリスト base_train_dataset = [...] の中身.

4. 最適化アルゴリズム（オプティマイザ）の切り替え

- ・ 何を変更できるか: AI の重み（パラメータ）を更新する内部アルゴリズムの仕組み. 現在最も標準的で強力な Adam などに変更して精度向上を狙います.
- ・ 変更ファイル: train.py
- ・ ファイルの具体的な変更場所: 中盤のオプティマイザのインスタンスを生成している箇所 (optimizer = ...) .